

동종 이원자 화학종의 분자 오비탈 에너지 도표를 기반으로 한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. C_2^{2-} 는 반자성이고 C_2^{2+} 는 상자성이다.
 나. F_2 는 상자성이고 F_2^{2+} 는 반자성이다.
 다. 결합 차수는 N_2 가 N_2^+ 보다 크다.
 라. 산소 간의 결합 길이는 O_2 보다 O_2^+ 가 더 길다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 02 화학 결합과 분자 구조 · 금속 결정 구조 · 난이도 중

고체 알루미늄(Al)은 면심 입방(fcc) 구조이고, 고체 마그네슘(Mg)은 육방 조밀 쌓임(hcp) 구조이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. Al의 단위 세포에 포함된 원자 개수는 2이다.
 나. Al의 구조는 입방 조밀 쌓임(ccp) 구조이다.
 다. 원자의 배위수는 Mg가 Al보다 작다.
 라. 원자의 쌓임 효율은 Al과 Mg가 같다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 나, 라

문제 03 화학 결합과 분자 구조 · 분자 오비탈 · 난이도 상

동종 이원자 화학종의 분자 오비탈 에너지 도표를 기반으로 한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. N_2^+ 와 N_2^- 모두 상자성이다.
 나. B_2 는 상자성이고, B_2^{2-} 는 반자성이다.
 다. 결합 차수는 O_2^- 가 O_2 보다 크다.
 라. 질소 원자 사이의 결합 길이는 N_2^+ 보다 N_2 가 더 길다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 04 원자와 주기성 · 이온화 에너지 경향 · 난이도 중

중성 Li, N, O, F, Na 원자의 1차 이온화 에너지를 큰 순서대로 나열한 것은?

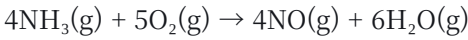
- ① $Na > Li > N > O > F$ ② $Li > F > O > N > Na$
 ③ $F > O > N > Li > Na$ ④ $F > N > O > Li > Na$

문제 05 기체와 상평형 · 분자간 힘과 끓는점 · 난이도 하

다음 중 정상 끓는점이 가장 높을 것으로 예상되는 물질은?

- ① NH_3 ② HCl ③ Ar ④ H_2S

다음과 같이 기체가 담긴 두 용기를 연결한 밸브를 열어 암모니아 연소 반응 실험을 수행한다고 가정하자. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 반응은 100% 진행되고, 전체 반응 용기의 부피는 5.00 L, 온도는 일정하다고 가정한다.)



용기	부피(L)	들어 있는 기체	압력(atm)
I	2.0	NH_3	3.0
II	3.0	O_2	4.0

- 가. 반응의 한계 시약은 NH_3 이다.
- 나. 반응이 종결된 후 생성된 NO의 몰수는 반응한 O_2 의 몰수보다 많다.
- 다. 반응이 종결된 후 생성된 NO의 부분압은 1.2 atm이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

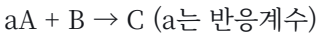
문제 07 열역학과 전기화학 · 산화-환원 적정 · 난이도 중

과망가니즈산 이온(MnO_4^-)은 강한 산화제로 작용하여 산성 수용액 내의 Fe^{2+} 를 산화시켜 Fe^{3+} 로 만든다. 산성 조건에서 0.20M Fe^{2+} 수용액 30.0mL 안의 Fe^{2+} 를 모두 Fe^{3+} 로 산화시키는데 필요한 0.15M MnO_4^- 수용액의 부피(mL)는?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 12

문제 08 화학량론 · 한계 반응물 · 난이도 중

다음 반응식에서 A와 B만을 각각 2.0mol씩 넣고 반응을 완결시킬 때 0.5mol의 C가 생성되었다.



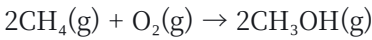
- 가. $a=2$ 이다.
- 나. 반응 후 남은 B는 1.5 mol이다.
- 다. 추가로 A를 8.0mol 더 넣으면 C가 추가로 1.5mol 생성된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ① 나 ② 가, 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 09 열역학과 전기화학 · 결합 에너지와 반응 엔탈피 · 난이도 중

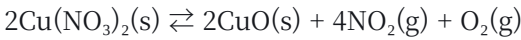
아래 결합 에너지에 대한 정보를 이용해서, 다음 반응의 표준 반응 엔탈피를 구하시오.



결합	C-H	C-C	O=O	C-O	O-H
결합 에너지 (kJ/mol)	416	356	498	358	467

- ① -320 kJ/mol ② 320 kJ/mol ③ -420 kJ/mol ④ 420 kJ/mol

$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 는 아래와 같이 분해될 수 있다.



특정 온도에서 1g의 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 를 5L의 밀폐된 반응기에 넣고 반응시킨 후, 평형에 도달했을 때, 두 화학종의 고체상이 존재하고 5atm의 압력이 관찰되었다. 5g의 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 를 동일한 온도와 부피의 반응기에서 반응시켰을 때, 평형 상태에서의 압력(atm)은?

- ① 1
- ② 5
- ③ 12.5
- ④ 25

25 °C에서 0.2M NH_3 와 0.4M NH_4Cl 의 완충 용액 1.0L에 HCl 0.1mol을 첨가하였다. 이 용액의 pH는? (단, $\text{pK}_w = 14.0$ 이고, NH_3 의 $\text{pK}_b = 4.7$ 이며, $\log 2 = 0.3$ 이다)

- ① 4.0
- ② 4.7
- ③ 8.6
- ④ 9.6

다음 두 수용액을 같은 부피로 섞었을 때, 완충용액으로 가장 적당한 것은?

- ① 0.10 M NH_3 와 0.10 M HCl
- ② 0.10 M NH_4^+ 와 0.10 M KOH
- ③ 0.20 M NH_3 와 0.10 M KOH
- ④ 0.20 M NH_3 와 0.10 M HCl

팔면체 배위 화합물 $\text{K}[\text{Co}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_4]$ 의 기하 이성질체 개수와 중심 금속 Co의 산화수가 올바르게 짝지어진 것은?

- ① 기하 이성질체 2개, 산화수 +2
- ② 기하 이성질체 2개, 산화수 +3
- ③ 기하 이성질체 3개, 산화수 +2
- ④ 기하 이성질체 3개, 산화수 +3

단일 단계 반응인 $\text{SO}_2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{SO}_2 + \text{Cl}_2$ 에 대하여 300K에서 속도상수는 k이다. 300K에서 반응물의 농도가 초기 농도의 1/4이 될 때까지 걸리는 시간은?

- ① $(\ln 2)/k$
- ② $(\ln 3)/k$
- ③ $(\ln 4)/k$
- ④ $(\ln 8)/k$

다음은 아미노산의 일종인 피페콜산(pipecolic acid)의 골격 구조식을 글로 옮긴 것이다. 이 구조식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가?

- 육각형 고리는 4번 질소 - 2번 탄소 - 1번 탄소 - CH₂ - CH₂ - CH₂ - 다시 4번 질소 순으로 이어져 닫혀 있다.

- 4번 질소에는 수소 원자 1개가 붙어 있다(N-H).

- 2번 탄소에는 고리 밖으로 3번 탄소가 붙어 있고, 3번 탄소는 산소 1개와 이중 결합을, 다른 산소(-OH)와 단일 결합을 이룬다.

- 골격 구조식이므로 탄소에 붙은 수소는 생략되어 있다.
- ① 4번 질소는 sp³ 혼성오비탈을 가진다.

② 시그마 결합이 11개, 파이결합이 1개 있다.

③ 1번 탄소는 sp³ 혼성오비탈을 가진다.

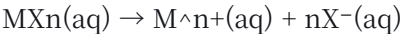
④ 1번 탄소와 2번 탄소 사이의 결합 길이는 2번 탄소와 3번 탄소 사이의 결합 길이보다 길다.

다음은 RNA를 구성하는 뉴클레오타이드(사이티딘 일인산)에서 네 원자를 표시하고 그 원자가 놓인 자리를 설명한 것이다. 각각 표시한 원자의 혼성화가 옳지 않은 것은?

표시	원자가 놓인 자리
1번 P	인산기의 인. 산소와의 이중 결합 1개, -O ⁻ 단일 결합 2개, 당과 이어지는 -O- 단일 결합 1개를 갖는다.
2번 C	리보스 고리 바깥의 5' 탄소. -CH ₂ - 로서 수소 2개, 고리 탄소 1개, 인산기 쪽 산소 1개와 결합한다.
3번 C	피리미딘 고리에서 -NH ₂ 가 붙은 탄소. 고리 질소와 이중 결합 1개, 고리 탄소와 단일 결합 1개, -NH ₂ 의 질소와 단일 결합 1개를 갖는다.
4번 N	피리미딘 고리 안의 질소. 한쪽 탄소와 이중 결합 1개, 다른 쪽 탄소와 단일 결합 1개, 비공유 전자쌍 1개를 갖는다.

- ① P - sp³
- ② C - sp³
- ③ C - sp²
- ④ N - sp

물 500 g에 설탕(C₁₂H₂₂O₁₁) 171 g을 녹였더니 용액의 끓는점이 100.52 °C가 되었다. 물 500 g에 이온결합화합물 MXn(화학식량 = 90) 90 g을 녹였더니 용액의 끓는점이 102.08 °C가 되었다. MXn이 물에 녹아 다음과 같이 이온화될 때, 모든 용액에서 라울의 법칙이 성립하고 해리도가 50 %라면 n은 얼마인가?



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

다음 중 끓는점이 가장 큰 화합물은?

- ① SiO₂
- ② H₂O
- ③ CF₄
- ④ KCl

저농도의 KCl(aq)와 고농도의 KCl(aq)을 전기분해 하였을 때 생성되는 물질을 모두 고른 것은?

<보 기>

가. K

나. KOH

다. Cl₂

라. H₂

마. O₂

① 가

② 가, 나

③ 나, 다, 라, 마

④ 나, 다, 라

문제 26 열역학과 전기화학 · 전기 분해와 아보가드로 수 · 난이도 상

KMChC 2022 28번 변형

알루미늄 전극을 산성 용액에서 산화시키면 다음과 같은 반응이 일어난다.



일정하게 흘려준 전류: x 암페어(A)

흘려준 시간: y 초(s)

감소한 알루미늄 전극의 질량: w 그램(g)

전자의 전하량: e 쿨롱(C)

알루미늄의 몰질량: M 그램/몰(g/mol)

위 실험결과로부터 구한 아보가드로의 수는?

① $(3xy/we) \times M$

② $(3we/xy) \times M$

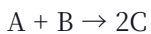
③ $(we/3xy) \times M$

④ $(xy/3we) \times M$

문제 27 화학 반응 속도 · 반응 속도의 정의 · 난이도 하

기출동형 2회 25번

다음 단일단계 반응에서 어떤 시간 Δt 동안 평균 속도를 측정한 결과가 다음과 같다.



$$-\Delta\text{A}/\Delta t = 0.0080 \text{ mol/L}\cdot\text{s}$$

$$-\Delta\text{B}/\Delta t = 0.0080 \text{ mol/L}\cdot\text{s}$$

$$\Delta\text{C}/\Delta t = ? \text{ mol/L}\cdot\text{s}$$

이 반응식에서 $\Delta\text{C}/\Delta t$ 의 값은 얼마(mol/L·s)인가?

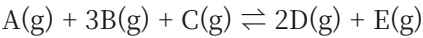
① 0.0320

② 0.0160

③ 0.0080

④ 0.0040

25 °C에서 다음 반응의 반응속도 자료들이 표와 같이 얻어졌다. 25 °C에서 이 반응에 대한 반응속도 상수 값과 단위를 모두 옳게 표시한 것은?



실험	[A] (M)	[B] (M)	[C] (M)	측정된 초기 반응 속도(M/s)
1	0.10	0.10	0.10	8.0×10^{-4}
2	0.20	0.10	0.10	1.6×10^{-3}
3	0.20	0.20	0.10	6.4×10^{-3}
4	0.10	0.10	0.20	4.0×10^{-4}

- ① $8.0 \times 10^{-1} \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
- ② $8.0 \times 10^{-1} \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$
- ③ $8.0 \times 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- ④ $8.0 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

어떤 기체가 팽창하면서 0.5 kJ 만큼의 일을 외부에 하고, 이 과정 중에서 1.0 kJ 만큼의 열이 기체에 공급되었다. 이 과정에서 기체의 총 내부에너지 변화는?

- ① -1.5 kJ
- ② -0.5 kJ
- ③ +0.5 kJ
- ④ +1.5 kJ

단열 과정(adiabatic process)에서는 주위와 열을 교환하지 않는다. 가역 단열 과정(reversible adiabatic process)에서 반드시 참인 것은 어느 것인가?

- I . $\Delta H = 0$
- II . $\Delta S = 0$
- ① I 만
- ② II 만
- ③ I 과 II 모두
- ④ I 과 II 모두 아니다